EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Manual del Equipo de Software

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-SW-MAN-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Software (T5)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Contenido

1. Alcance y responsabilidades
2. Arquitectura de software
3. Dependencias de software
4. Secuencia de arranque
5. Comunicación de red y datos
6. Catálogo de órdenes por fase
7. Índice de órdenes de ingeniería
8. Entregables y criterios de terminación
9. Gestión de riesgos
10. Calidad, pruebas y aceptación
11. Requisitos de conservación de registros

© Eben Ezer Aviation

1. Alcance y responsabilidades

El equipo de software instala, configura, integra y mantiene el sistema operativo, el simulador X-Plane 12, las aplicaciones de navegación e instrumentos, el firmware de Teensy y los periféricos del simulador terrestre DC-3 XB-DPC.

Python se usa para inventariar, reportar y verificar. Los cambios de sistema (actualizaciones, drivers, BIOS, activaciones, compras) requieren autorización del responsable.

2. Arquitectura de software

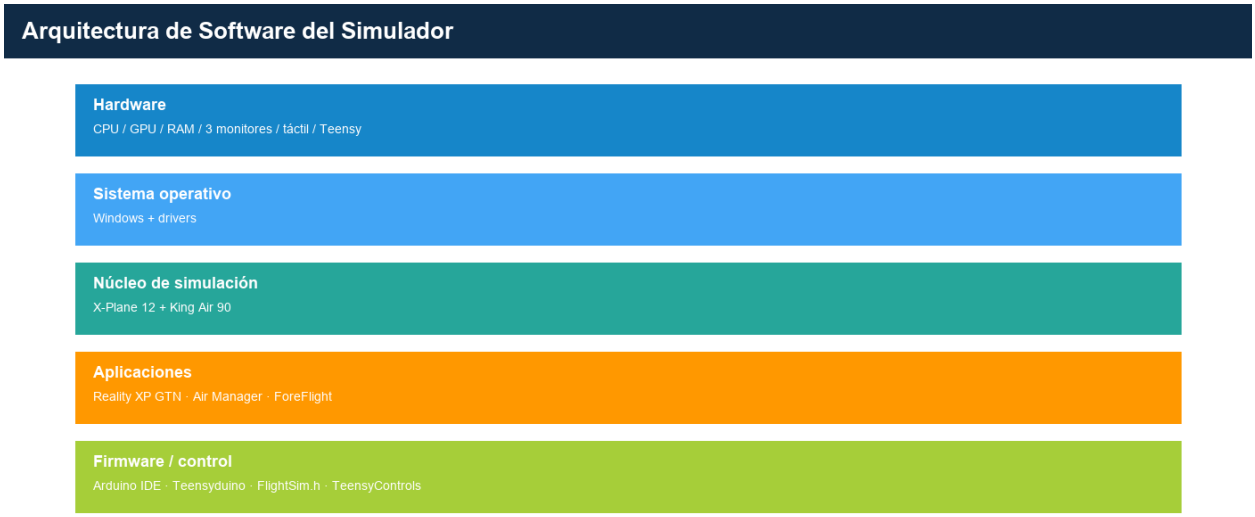


Figura 1. Arquitectura de software del simulador.

3. Dependencias de software

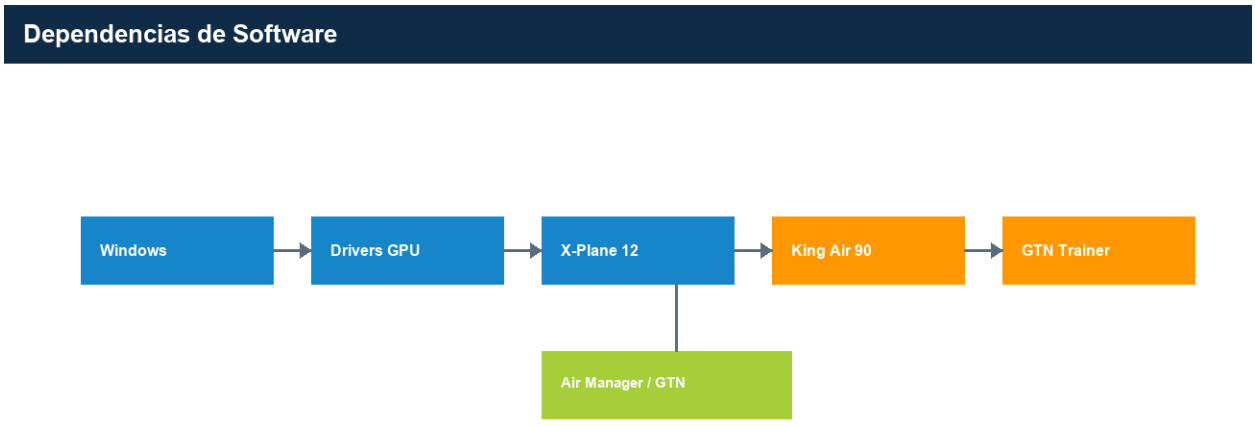


Figura 2. Dependencias de software.

© Eben Ezer Aviation

ID	Software	Dependencias	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-001	Microsoft Windows	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-002	X-Plane 12	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-003	King Air 90 (X-Plane 12)	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-004	Reality XP GTN 750/650 Touch	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-005	Garmin GTN Trainer	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-006	Air Manager 5 Desktop	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-007	ForeFlight (Mobile/Web)	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-008	Arduino IDE	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-009	Teensyduino	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución
EEA-DC3-XBDPC-SW-SW-010	FlightSim.h	Pendiente de verificación	Pendiente de ejecución

4. Secuencia de arranque

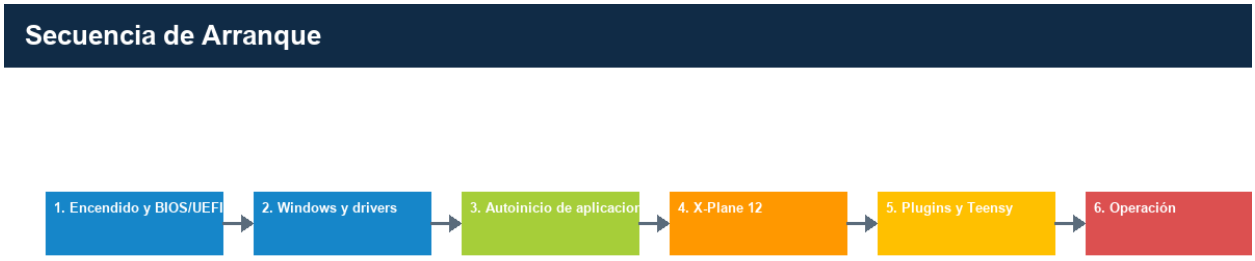


Figura 3. Secuencia de arranque del sistema.

5. Comunicación de red y datos

© Eben Ezer Aviation

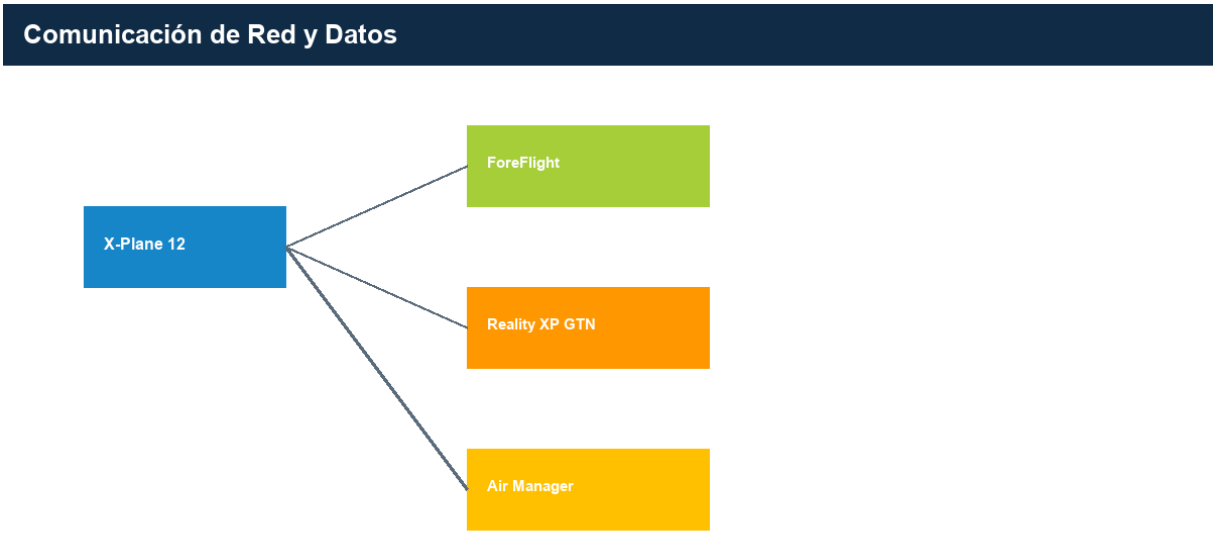


Figura 4. Comunicación de red entre aplicaciones.

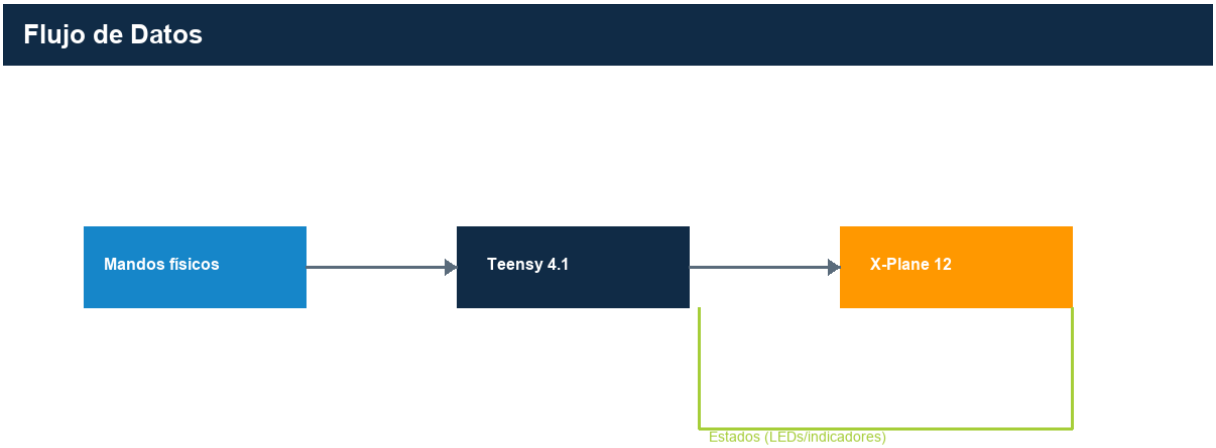


Figura 5. Flujo de datos entre mandos, Teensy y X-Plane.

6. Catálogo de órdenes por fase

Fase 1 — Sistema Operativo y Entorno

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-001	Sistema operativo	Windows: instalación, actualización y configuración
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-002	Hardware	Estado de CPU, GPU, RAM, almacenamiento y BIOS
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-003	Drivers	Drivers de chipset, GPU, USB, audio, red y táctil
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-004	Pantalla	Resolución y disposición de las tres pantallas
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-005	Pantalla	NVIDIA Surround / AMD Eyefinity

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-006	Rendimiento	Optimización de rendimiento y monitoreo
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-007	Almacenamiento	Espacio en disco y salud de almacenamiento
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-008	Respaldo	Puntos de restauración, respaldo y recuperación
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-009	Seguridad	Seguridad de Windows, permisos y actualización

Fase 2 — Simulación y Aplicaciones

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-010	Simulación	X-Plane 12: instalación y configuración
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-011	Simulación	King Air 90 virtual: compatibilidad X-Plane 12
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-012	Plugins	Gestión de plugins de X-Plane
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-013	Herramientas	DataRefTool (DRT)
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-014	Herramientas	DataRefEditor: evaluación de necesidad
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-015	Pantalla	X-Plane: triple pantalla y pruebas de larga duración
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-016	Garmin	Reality XP GTN 750/650 Touch
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-017	Garmin	Garmin GTN Trainer
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-018	Garmin	GTN: comunicación con X-Plane 12 y operación táctil
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-019	Navegación	ForeFlight Mobile y Web
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-020	Navegación	ForeFlight: conexión de red con X-Plane
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-021	Navegación	Gestión de bases de datos de navegación
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-022	Instrumentos	Air Manager 5 Desktop
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-023	Instrumentos	Air Manager: plugin de conexión con X-Plane
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-024	Instrumentos	Air Manager: paneles, disposición y pantallas
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-025	Instrumentos	Evaluación de instrumentos de motor (King Air 90)
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-026	Instrumentos	Air Manager: refresco de datos y reconexión
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-027	Instrumentos	División de funciones de instrumentos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase 3 — Firmware y Control

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-028	Firmware	Arduino IDE
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-029	Firmware	Teensyduino
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030	Firmware	Teensy 4.1: soporte, USB, compilación y carga
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-031	Firmware	FlightSim.h
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-032	Firmware	TeensyControls X-Plane Plugin
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033	Firmware	Serial Monitor: depuración y logs
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-034	Firmware	Gestión de versiones de firmware
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-035	Firmware	Mapeo de DataRefs/Commands
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-036	Integración	Prueba extremo a extremo: entradas hacia X-Plane
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-037	Integración	Prueba extremo a extremo: estados hacia indicadores
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-038	Integración	USB: reconexión, calibración y larga duración

Fase 4 — Periféricos y Mantenimiento

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-039	Periféricos	Tres monitores: identificación y estabilidad
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-040	Táctil	Pantalla táctil central: driver y calibración
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-041	Periféricos	USB Hub y reconocimiento multi-Teensy
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-042	Periféricos	Dispositivos de entrada, audio, red y drivers
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-043	Sistema	Recuperación de apagado y autoinicio
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-044	Mantenimiento	Monitoreo de temperatura, carga y estabilidad
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-045	Mantenimiento	Inspección interna: ventiladores, polvo y cableado
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-046	Mantenimiento	Gestión de actualizaciones
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-047	Mantenimiento	Compatibilidad pre-actualización y rollback
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-048	Licencias	Licencias, activación y fuentes de instalación
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-049	Mantenimiento	Escaneo de seguridad y análisis de fallos

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

OI	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-050	Mantenimiento	Registro de fallas, degradación y recuperación
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-051	Mantenimiento	Plan de mantenimiento periódico
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-052	Integración	Pruebas de integración y aceptación final

7. Índice de órdenes de ingeniería

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-001	Windows: instalación, actualización y configuración	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-001.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-002	Estado de CPU, GPU, RAM, almacenamiento y BIOS	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-002.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-003	Drivers de chipset, GPU, USB, audio, red y táctil	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-003.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-004	Resolución y disposición de las tres pantallas	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-004.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-005	NVIDIA Surround / AMD Eyefinity	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-005.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-006	Optimización de rendimiento y monitoreo	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-006.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-007	Espacio en disco y salud de almacenamiento	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-007.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-008	Puntos de restauración, respaldo y recuperación	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-008.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-009	Seguridad de Windows, permisos y actualización	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-009.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-010	X-Plane 12: instalación y configuración	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-010.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-011	King Air 90 virtual: compatibilidad X-Plane 12	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-011.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-012	Gestión de plugins de X-Plane	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-012.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-013	DataRefTool (DRT)	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-013.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-014	DataRefEditor: evaluación de necesidad	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-014.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-015	X-Plane: triple pantalla y pruebas de larga duración	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-015.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-016	Reality XP GTN 750/650 Touch	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-016.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-017	Garmin GTN Trainer	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-017.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-018	GTN: comunicación con X-Plane 12 y operación táctil	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-018.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-019	ForeFlight Mobile y Web	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-019.pdf

© Eben Ezer Aviation

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-020	ForeFlight: conexión de red con X-Plane	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-020.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-021	Gestión de bases de datos de navegación	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-021.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-022	Air Manager 5 Desktop	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-022.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-023	Air Manager: plugin de conexión con X-Plane	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-023.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-024	Air Manager: paneles, disposición y pantallas	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-024.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-025	Evaluación de instrumentos de motor (King Air 90)	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-025.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-026	Air Manager: refresco de datos y reconexión	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-026.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-027	División de funciones de instrumentos	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-027.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-028	Arduino IDE	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-028.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-029	Teensyduino	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-029.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030	Teensy 4.1: soporte, USB, compilación y carga	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-030.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-031	FlightSim.h	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-031.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-032	TeensyControls X-Plane Plugin	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-032.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033	Serial Monitor: depuración y logs	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-033.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-034	Gestión de versiones de firmware	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-034.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-035	Mapeo de DataRefs/Commands	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-035.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-036	Prueba extremo a extremo: entradas hacia X-Plane	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-036.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-037	Prueba extremo a extremo: estados hacia indicadores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-037.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-038	USB: reconexión, calibración y larga duración	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-038.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-039	Tres monitores: identificación y estabilidad	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-039.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-040	Pantalla táctil central: driver y calibración	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-040.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-041	USB Hub y reconocimiento multi-Teensy	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-041.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-042	Dispositivos de entrada, audio, red y drivers	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-042.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-043	Recuperación de apagado y autoinicio	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-043.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Orden de Ingeniería	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-044	Monitoreo de temperatura, carga y estabilidad	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-044.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-045	Inspección interna: ventiladores, polvo y cableado	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-045.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-046	Gestión de actualizaciones	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-046.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-047	Compatibilidad pre-actualización y rollback	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-047.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-048	Licencias, activación y fuentes de instalación	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-048.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-049	Escaneo de seguridad y análisis de fallos	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-049.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-050	Registro de fallas, degradación y recuperación	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-050.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-051	Plan de mantenimiento periódico	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-051.pdf
EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-052	Pruebas de integración y aceptación final	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Ingenieria/EEA-DC3-XBDPC-SW-OI-052.pdf

8. Entregables y criterios de terminación

Entregable	Categoría	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-001 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-001 (Windows: instalación, actualización y configuración).	Sistema operativo	Sistema operativo operativo y configurado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-002 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-002 (Estado de CPU, GPU, RAM, almacenamiento y BIOS).	Hardware	Hardware inventariado y verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-003 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-003 (Drivers de chipset, GPU, USB, audio, red y táctil).	Drivers	Drivers instalados y verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-004 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-004 (Resolución y disposición de las tres pantallas).	Pantalla	Tres pantallas configuradas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-005 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-005 (NVIDIA Surround / AMD Eyefinity).	Pantalla	Surround/Eyefinity evaluado (aplicable o no aplicable).	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-006 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-006 (Optimización de rendimiento y monitoreo).	Rendimiento	Sistema optimizado y monitoreado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-007 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-007 (Espacio en disco y salud de almacenamiento).	Almacenamiento	Almacenamiento verificado y saludable.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Categoría	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-008 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-008 (Puntos de restauración, respaldo y recuperación).	Respaldo	Respaldo y recuperación operativos.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-009 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-009 (Seguridad de Windows, permisos y actualización).	Seguridad	Seguridad y política configuradas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-010 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-010 (X-Plane 12: instalación y configuración).	Simulación	X-Plane 12 operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-011 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-011 (King Air 90 virtual: compatibilidad X-Plane 12).	Simulación	King Air 90 operativo y compatible.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-012 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-012 (Gestión de plugins de X-Plane).	Plugins	Gestión de plugins operativa.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-013 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-013 (DataRefTool (DRT)).	Herramientas	DataRefTool operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-014 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-014 (DataRefEditor: evaluación de necesidad).	Herramientas	Evaluación de DataRefEditor registrada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-015 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-015 (X-Plane: triple pantalla y pruebas de larga duración).	Pantalla	Triple pantalla validada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-016 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-016 (Reality XP GTN 750/650 Touch).	Garmin	Reality XP GTN operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-017 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-017 (Garmin GTN Trainer).	Garmin	Garmin GTN Trainer operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-018 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-018 (GTN: comunicación con X-Plane 12 y operación táctil).	Garmin	GTN comunicado y operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-019 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-019 (ForeFlight Mobile y Web).	Navegación	ForeFlight evaluado correctamente.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-020 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-020 (ForeFlight: conexión de red con X-Plane).	Navegación	Conexión ForeFlight–X-Plane operativa.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-021 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-021 (Gestión de bases de datos de navegación).	Navegación	Gestión de bases de datos documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-022 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-022 (Air Manager 5 Desktop).	Instrumentos	Air Manager 5 operativo.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Categoría	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-023 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-023 (Air Manager: plugin de conexión con X-Plane).	Instrumentos	Puente Air Manager–X-Plane operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-024 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-024 (Air Manager: paneles, disposición y pantallas).	Instrumentos	Paneles configurados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-025 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-025 (Evaluación de instrumentos de motor (King Air 90)).	Instrumentos	Evaluación de instrumentos de motor documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-026 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-026 (Air Manager: refresco de datos y reconexión).	Instrumentos	Refresco y reconexión validados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-027 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-027 (División de funciones de instrumentos).	Instrumentos	División de funciones documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-028 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-028 (Arduino IDE).	Firmware	Arduino IDE operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-029 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-029 (Teensyduino).	Firmware	Teensyduino operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-030 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-030 (Teensy 4.1: soporte, USB, compilación y carga).	Firmware	Teensy 4.1 operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-031 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-031 (FlightSim.h).	Firmware	FlightSim.h operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-032 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-032 (TeensyControls X-Plane Plugin).	Firmware	TeensyControls operativo (o alternativa aprobada).	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-033 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-033 (Serial Monitor: depuración y logs).	Firmware	Depuración serie operativa.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-034 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-034 (Gestión de versiones de firmware).	Firmware	Gestión de firmware documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-035 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-035 (Mapeo de DataRefs/Commands).	Firmware	Mapeo DataRefs/Commands verificado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-036 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-036 (Prueba extremo a extremo: entradas hacia X-Plane).	Integración	Flujo de entradas validado.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-037 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-037 (Prueba extremo a extremo: estados hacia indicadores).	Integración	Flujo de estados validado.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Categoría	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-038 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-038 (USB: reconexión, calibración y larga duración).	Integración	Robustez USB validada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-039 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-039 (Tres monitores: identificación y estabilidad).	Periféricos	Tres monitores validados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-040 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-040 (Pantalla táctil central: driver y calibración).	Táctil	Pantalla táctil operativa.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-041 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-041 (USB Hub y reconocimiento multi-Teensy).	Periféricos	Conectividad USB validada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-042 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-042 (Dispositivos de entrada, audio, red y drivers).	Periféricos	Periféricos verificados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-043 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-043 (Recuperación de apagado y autoinicio).	Sistema	Arranque y recuperación definidos.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-044 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-044 (Monitoreo de temperatura, carga y estabilidad).	Mantenimiento	Salud del sistema verificada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-045 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-045 (Inspección interna: ventiladores, polvo y cableado).	Mantenimiento	Inspección interna documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-046 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-046 (Gestión de actualizaciones).	Mantenimiento	Actualizaciones gestionadas.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-047 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-047 (Compatibilidad pre-actualización y rollback).	Mantenimiento	Actualización segura validada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-048 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-048 (Licencias, activación y fuentes de instalación).	Licencias	Gestión de licencias documentada.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-049 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-049 (Escaneo de seguridad y análisis de fallos).	Mantenimiento	Seguridad y diagnóstico completados.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-050 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-050 (Registro de fallas, degradación y recuperación).	Mantenimiento	Registro de fallas operativo.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-051 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-051 (Plan de mantenimiento periódico).	Mantenimiento	Plan de mantenimiento establecido.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	Categoría	Criterio de aceptación	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-052 EEA-DC3-XBDPC-SW-ENT-052 (Pruebas de integración y aceptación final).	Integración	Software aceptado.	Pendiente

9. Gestión de riesgos

ID Riesgo	Peligro	Nivel	Estado
EEA-DC3-XBDPC-SW-RSG-001	Incompatibilidad de versiones de software	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-SW-RSG-002	Actualización destructiva sin rollback	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-SW-RSG-003	Licencia no verificada o fuente no oficial	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-SW-RSG-004	Pérdida de comunicación USB/Teensy	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-SW-RSG-005	Sobrecalentamiento del equipo	Alto	Abierto

10. Calidad, pruebas y aceptación



Figura 6. Flujo de pruebas.

- Cada orden incluye pruebas, criterios de aceptación y rollback.
- Los resultados de pruebas se registran en el Registro de Pruebas Funcionales.
- La aceptación final se basa en evidencia; no se declara certificación FAA/AFAC.

11. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, versiones, licencias, diagramas y órdenes de ingeniería se conservan bajo el control documental del proyecto. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar' o 'Pendiente de verificación'.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.